



WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ
I MATEMATYKI STOSOWANEJ

SPRAWOZDANIE NR 6
Laboratorium z Biofizyki

ĆWICZENIE 3
Pomiar czasowej zdolności
rozdzielczej oka ludzkiego

Skład grupy laboratoryjnej:

- [193648] Zachariasz Jażdżewski
- [198872] Iga Kobryń
- [201850] Uładzislau Belmach

Prowadzący:

dr inż Ireneusz Linert

Data wykonania ćwiczenia:

17.11.2025

19 listopada 2025 r.

1. Cel doświadczenia

Celem doświadczenia jest określenie wartości progowej częstotliwości migotania źródła światła, przy której badany odbiera wrażenie światła ciągłego dla źródła światła przesuniętego w płaszczyźnie horyzontalnej o kąty $[-50^\circ, 50^\circ]$, co 10° . Następnie opracowanie danych w formie tabeli i wykresu z dopasowaną funkcją trendu oraz analiza i ocena źródeł niepewności pomiarowych.

2. Wprowadzenie teoretyczne

2.1. Czasowa rozdzielczość oka

Układ wzrokowy nie reaguje na pojedyncze kwanty światła natychmiastowo. Każdy bodziec świetlny jest sumowany w czasie przez określony przedział integracji Δt , zależny od klasy receptorów oraz położenia bodźca w polu widzenia. Receptory siatkówki (czopki i pręciki) nie działają impulsowo, lecz “gromadzą” sygnał przez pewien czas, po czym dopiero generują odpowiedź neuronalną. Zdolność rozdzielcza oka w czasie zależy więc od tego, jak szybko następuje wygaszenie sygnału w obrębie jednego receptora i jak szybko kolejne błyski są traktowane jako oddzielne.

Dla czopków czas integracji jest krótszy (rzędu 10–15 ms), natomiast dla pręcików dłuższy (około 100 ms), co powoduje, że widzenie fotopowe jest bardziej czułe na szybkie zmiany w czasie, a widzenie skotopowe - bardziej podatne na sumowanie bodźców.

2.2. Czas krytyczny

Oko rozróżnia kolejno pojawiające się błyski tylko wtedy, gdy kolejne bodźce są oddzielone wystarczająco dużą przerwą. Jeśli czas między błyskami jest krótszy niż indywidualny czas integracji receptora, bodźce sumują się, prowadząc do wrażenia ciągłego świecenia. Graniczny czas, od którego bodźce nie są już rozróżnialne, nazywa się czasem krytycznym.

Sumowanie czasowe może być:

- Całkowite ($n = 1$) – gdy energia bodźca jest sumowana w pełnym zakresie czasu integracji
- Częściowe ($0 < n < 1$)
- Zakończone ($n = 0$) – gdy system nie sumuje już bodźców i kolejne impulsy muszą być wyraźnie oddzielone

Prawo opisujące tę zależność nosi nazwę prawa Blocha.

2.3. Prawo Bocha

Prawo Blocha określa związek między luminancją bodźca L a minimalnym czasem trwania błysku t niezbędnym do wywołania wrażenia widzenia. Mówi ono, że całkowita energia bodźca wywołującego reakcję jest w przybliżeniu stała:

$$L \cdot t^n = k$$

Dla krótkich czasów trwania bodźca organizm sumuje energię świetlną (duży udział n), natomiast dla dłuższych – sumowanie zanika. Na wykresie $\log L$ w funkcji $\log t$ otrzymuje się charakterystyczną krzywą: liniową dla krótkich czasów (sumowanie pełne), z załamaniem dla czasu krytycznego t_{kryt} , przechodzącą w część płaską (sumowanie zakończone).

2.4. Częstotliwość krytyczna migotania (CFF)

Jeśli impulsy świetlne powtarzają się odpowiednio szybko, oko nie rejestruje ich jako oddzielne i powstaje wrażenie światła ciągłego. Największa częstotliwość, przy której błyski są nadal rozróżnialne, nazywa się częstotliwością krytyczną migotania (CFF). Wartość ta zależy zarówno od właściwości receptorów, jak i od parametrów bodźca.

CFF jest zatem wartością progową, której bezpośrednio dotyczy wykonywane ćwiczenie.

2.5. Prawo Ferry-Portera

Częstotliwość krytyczna migotania rośnie wraz z luminancją światła pobudzającego. Zależność tę opisuje prawo Ferry-Portera:

$$CFF = a \log L + b$$

gdzie a i b są stałymi zależnymi od warunków oświetlenia i rodzaju receptorów. Oznacza to, że im jaśniejszy bodziec, tym szybciej powtarzające się błyski jesteśmy w stanie rozróżnić.

Zjawisko to ma charakter logarytmiczny - dla wzrastającej luminancji potrzeba proporcjonalnie krótszego czasu integracji, aby rozróżnić bodźce.

2.6. Wpływ położenia bodźca w polu widzenia

Czasowa zdolność rozdzielcza siatkówki zależy również od obszaru pobudzenia:

- W dołku środkowym występuje największa gęstość czopków, co sprzyja wysokiej rozdzielczości czasowej
- W obszarze peryferyjnym udział pręcików rośnie, co prowadzi do większego sumowania czasowego i mniejszego CFF

W badaniu, w którym bodziec przesuwany jest od strony nosowej do skroniowej, obserwujemy zmienne pobudzanie obszarów siatkówki o różnej strukturze receptorów - co wpływa na przebieg zmierzonej funkcji progowej częstotliwości.

3. Metodologia

3.1. Aparatura

Badanie przeprowadzono przy użyciu perymetru wyposażonego w podziałkę kątową, generator napięcia sinusoidalnego oraz punktowe źródło światła w postaci diody LED przymocowanej do ścianki perymetru za pomocą magnesu umożliwiającego pozycjonowania źródła światła w płaszczyźnie horyzontalnej.

3.2. Przeprowadzenie pomiarów

W trakcie pomiarów badane oko pozostawało stale zogniskowane na punkcie centralnym pola widzenia. Źródło światła było przesuwane po obwodzie perymetru przy pomocy magnesu, co umożliwiało ustawienie diody LED na zadanym kącie.

Pomiar dla każdego kąta rozpoczynano od ustawienia częstotliwości błysków na 10 Hz.

Częstotliwość zwiększano stopniowo do chwili, w której badany zgłaszał przejście wrażenia błysków w wrażenie ciągłego światła. Odczytana wartość progowa była zapisywana jako wynik pomiarowy.

Po zmierzeniu wartości progowej dla kąta 0° , dalsze pomiary prowadzono dla kątów od -50° do $+50^\circ$ co 10° , z pominięciem pozycji 0° . Dla każdego z tych położenia wykonywano serię sześciu pomiarów w ustalonej kolejności: naprzemiennie dla oka lewego i prawego.

Taki sposób prowadzenia pomiarów miał na celu zminimalizowanie wpływu efektów adaptacyjnych, zmęczenia, oczekiwania na bodziec oraz wprowadzenie rozrzutu czasowego między pomiarami. Dodatkowo zapewniał warunki, w których oboje oczu badano dokładnie w tych samych sytuacjach percepcyjnych.

Warto dodać, że dla danego kąta kierunek przesunięcia pola widzenia był różny dla poszczególnych oczu. Na przykład przy kącie -50° :

- Dla oka lewego bodziec znajdował się po stronie skroniowej
- Dla oka prawego bodziec znajdował się po stronie nosowej

4. Wyniki pomiarów

W poniższych tabelach przedstawiono zmierzone wartości częstotliwości progowej migotania f w trzech pomiarach f_1, f_2, f_3 dla każdego kąta θ .

		Częstotliwość progowa f [Hz]			
		θ [°]	f_1	f_2	f_3
Strona skroniowa	−50	30.2	29.4	27.2	
	−40	30.2	32.0	33.6	
	−30	33.0	36.1	30.7	
	−20	38.4	35.7	33.6	
	−10	35.5	35.0	34.2	
	0	40.0	38.5	39.4	
Strona nosowa	10	37.9	42.6	37.4	
	20	39.1	37.5	37.4	
	30	33.0	33.2	31.0	
	40	29.1	29.1	29.2	
	50	28.2	25.8	22.4	

Lewe oko

		Częstotliwość progowa f [Hz]		
θ [°]		f_1	f_2	f_3
Strona nosowa	-50	27.9	33.7	37.9
	-40	36.4	34.5	31.9
	-30	37.4	31.8	33.8
	-20	32.3	32.7	33.0
	-10	41.8	44.9	40.3
	0	41.9	40.5	41.0
Strona skroniowa	10	35.6	38.4	39.5
	20	34.1	39.1	35.8
	30	32.8	32.5	34.3
	40	29.5	32.5	30.4
	50	29.6	36.4	27.9

Prawe oko

Tabela 1: Wyniki pomiarów częstotliwości progowej dla lewego i prawego oka w zależności od kąta.

5. Niepewności pomiarowe

5.1. Niepewność pomiaru kąta θ

Pomimo że najmniejsza działka podziałki kątovej wynosiła 10° , ustawianie diody odbywało się poprzez płynne przesuwanie magnesu, co pozwalało osiągnąć położenia pośrednie, ale bez precyzyjnej blokady.

Uwzględniając ograniczenia stanowiska (paralaksa, szerokość obudowy diody, brak mechanicznego zaskoku, drgania ręki) przyjęto graniczną niepewność typu B:

$$\Delta\theta = \pm 3^\circ$$

Wykorzystano ją przy poziomych słupkach błędów na wykresie.

5.2. Niepewność pomiaru częstotliwości f

5.2.1. Niepewność typu B (instrumentalna)

Dokładność generatora określono jako

$$\Delta f = \pm 1 \text{ Hz}$$

Zakładając, zgodnie z instrukcją, rozkład prostokątny, standardowa niepewność typu B wynosi:

$$u_B(f) = \frac{\Delta f}{\sqrt{n}}, \quad n = 3$$

5.2.2. Niepewność typu A (statystyczna)

Niepewność typu A określono na podstawie statystycznej zmienności wyników. Dla trzech pomiarów przy danym kącie obliczono odchylenie standardowe próby:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (f_i - \bar{f})^2}, \quad n = 3$$

a następnie standardową niepewność średniej, z uwzględnieniem współczynnika rozkładu t-Studenta dla małej liczby pomiarów:

$$u_A(\bar{f}) = t_n \cdot \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad t_3 = 1.32$$

5.2.3. Łączna niepewność pomiaru częstotliwości

Zgodnie z zasadą sumowania kwadratów niezależnych niepewności otrzymujemy:

$$u(f) = \sqrt{u_A(\bar{f})^2 + u_B(f)^2}$$

Otrzymana wartość $u(f)$ została przedstawiona na wykresach jako pionowe słupki błędów.

6. Opracowanie wyników

Dla każdej serii pomiarów obliczono kolejno odchylenie standardowe próby, standardową niepewność średniej u_A oraz ostatecznie łączną niepewność u , wyniki przedstawiono w poniższych tabelach:

$\theta [^\circ]$	$f_1 [\text{Hz}]$	$f_2 [\text{Hz}]$	$f_3 [\text{Hz}]$	$\bar{f} [\text{Hz}]$	$s [\text{Hz}]$	$u_A(\bar{f}) [\text{Hz}]$	$u_B(f) [\text{Hz}]$	$u(f) [\text{Hz}]$
-50	30.2	29.4	27.2	28.93	1.55	1.18	0.58	1.32
-40	30.2	32.0	33.6	31.93	1.70	1.30	0.58	1.42
-30	33.0	36.1	30.7	33.27	2.71	2.07	0.58	2.14
-20	38.4	35.7	33.6	35.90	2.41	1.83	0.58	1.92
-10	35.5	35.0	34.2	34.90	0.66	0.50	0.58	0.76
0	40.0	38.5	39.4	39.30	0.75	0.58	0.58	0.82
10	37.9	42.6	37.4	39.30	2.87	2.19	0.58	2.26
20	39.1	37.5	37.4	38.00	0.95	0.73	0.58	0.93
30	33.0	33.2	31.0	32.40	1.22	0.93	0.58	1.09
40	29.1	29.1	29.2	29.13	0.06	0.04	0.58	0.58
50	28.2	25.8	22.4	25.47	2.91	2.22	0.58	2.29

Tabela 2: Wyniki pomiarów częstotliwości progowej dla lewego oka w zależności od kąta wraz z obliczoną średnią, odchyleniem standardowym próby i niepewnością średniej.

$\theta [^\circ]$	$f_1 [\text{Hz}]$	$f_2 [\text{Hz}]$	$f_3 [\text{Hz}]$	$\bar{f} [\text{Hz}]$	$s [\text{Hz}]$	$u_A(\bar{f}) [\text{Hz}]$	$u_B(f) [\text{Hz}]$	$u(f) [\text{Hz}]$
-50	27.9	33.7	37.9	33.17	5.02	3.83	0.58	3.87
-40	36.4	34.5	31.9	34.27	2.26	1.72	0.58	1.82
-30	37.4	31.8	33.8	34.33	2.84	2.16	0.58	2.24
-20	32.3	32.7	33.0	32.67	0.35	0.27	0.58	0.64
-10	41.8	44.9	40.3	42.33	2.35	1.79	0.58	1.88
0	41.9	40.5	41.0	41.13	0.71	0.54	0.58	0.79
10	35.6	38.4	39.5	37.83	2.01	1.53	0.58	1.64
20	34.1	39.1	35.8	36.33	2.54	1.94	0.58	2.02
30	32.8	32.5	34.3	33.20	0.96	0.73	0.58	0.93
40	29.5	32.5	30.4	30.80	1.54	1.17	0.58	1.31
50	29.6	36.4	27.9	31.30	4.50	3.43	0.58	3.48

Tabela 3: Wyniki pomiarów częstotliwości progowej dla prawego oka w zależności od kąta wraz z obliczoną średnią, odchyleniem standardowym próby i niepewnością średniej.

6.1. Przykładowe obliczenia

Przeprowadźmy przykładowe obliczenia, na przykład dla prawego oka i kąta $\theta = 0^\circ$:

1. Obliczamy średnią częstotliwość progową migotania:

$$\begin{aligned}\bar{f} &= \frac{f_1 + f_2 + f_3}{3} = \\ &= \frac{41.9 + 40.5 + 41.0}{3} = 41.1333... \approx 41.13 \text{ [Hz]}\end{aligned}$$

2. Obliczamy odchylenie standardowe próby:

$$\begin{aligned}s &= \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (f_i - \bar{f})^2} = \\ &= \sqrt{\frac{1}{2} ((41.9 - 41.13)^2 + (40.5 - 41.13)^2 + (41.0 - 41.13)^2)} = \\ &= \sqrt{\frac{1}{2} (1.0067)} = 0.709472 \approx 0.71 \text{ [Hz]}\end{aligned}$$

3. Obliczamy niepewność typu A:

$$u_A(\bar{f}) = t_n \cdot \frac{s}{\sqrt{n}} = 1.32 \cdot \frac{0.71}{\sqrt{3}} = 0.541093 \approx 0.54 \text{ [Hz]}$$

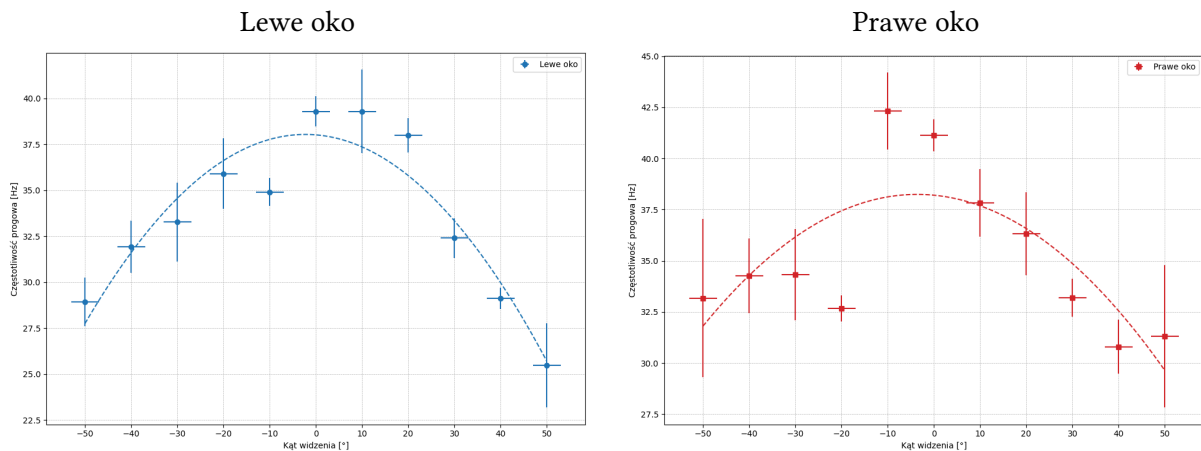
4. Obliczamy niepewność typu B:

$$u_B(f) = \frac{\Delta f}{\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0.57735 \approx 0.58 \text{ [Hz]}$$

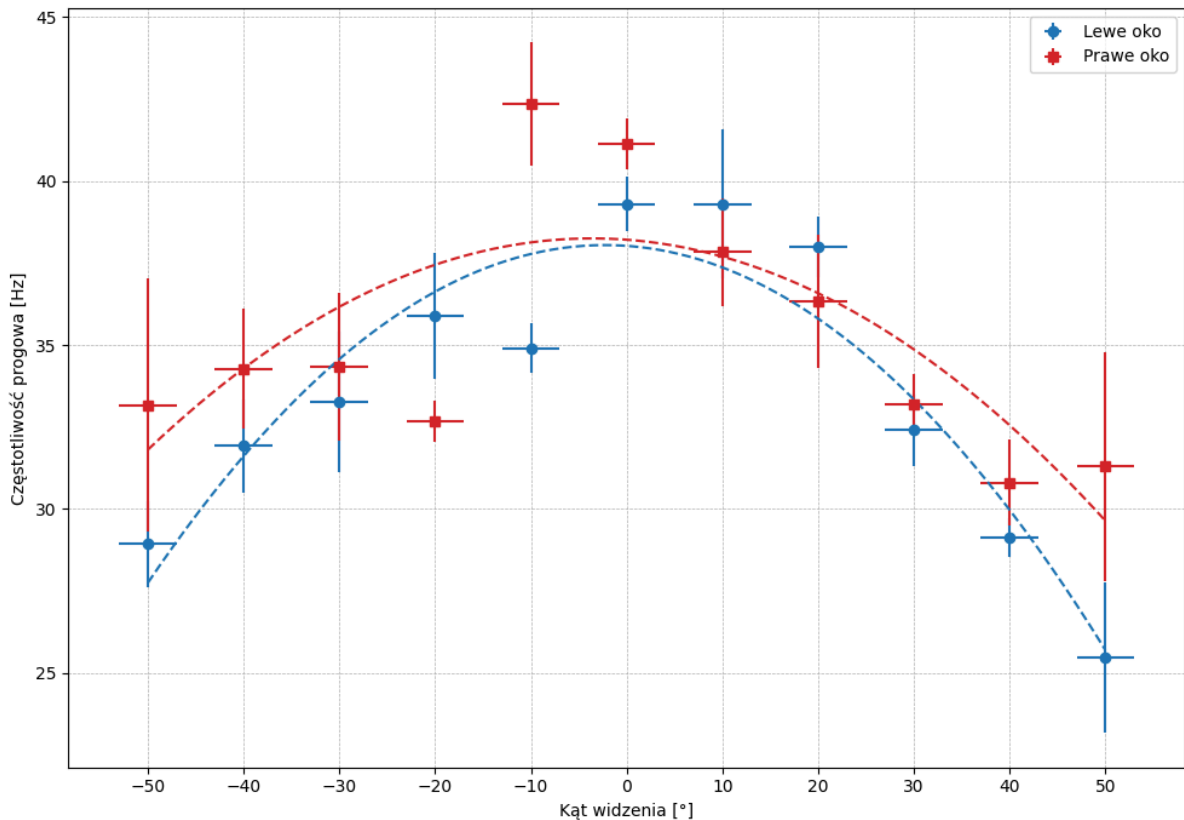
5. Obliczamy łączną niepewność:

$$u(f) = \sqrt{u_A(\bar{f})^2 + u_B(f)^2} = \sqrt{0.54^2 + 0.58^2} = 0.792465 \approx 0.79 \text{ [Hz]}$$

Podobne obliczenia zostały przeprowadzone dla każdej serii pomiarów, a ich wyniki przedstawione w Tabeli 2 i Tabeli 3 oraz na poniższych wykresach:



Rysunek 1: Wykresy zależności częstotliwości progowej od kąta widzenia razem z dopasowaną funkcją trendu dla lewego i prawego oka.



Rysunek 2: Wykres zależności częstotliwości progowej od kąta widzenia razem z dopasowaną funkcją trendu dla obojga oczu.

7. Wnioski i dyskusja

1. Uzyskane wartości częstotliwości progowej zależą wyraźnie od kąta źródła światła.

W centralnym polu widzenia częstotliwość progowa była najwyższa, co odpowiada największej gęstości czopków i najkrótszemu czasowi integracji w obrębie dołka środkowego.

2. W miarę przesuwania źródła światła w kierunku peryferii częstotliwość progowa systematycznie się obniża.

Obszary peryferyjne siatkówki wykazują dłuższy czas integracji, co sprzyja sumowaniu bodźców i prowadzi do pogorszenia czasowej rozdzielczości.

3. Krzywe uzyskane dla obu oczu mają podobny kształt, lecz różnią się wartościami liczbowymi.

Oba profile pokazują maksimum w okolicach kąta 0° , a następnie symetryczny spadek przy przechodzeniu w kierunku skroniowym i nosowym.

4. Prawe oko badanego wykazuje wyższą czasową zdolność rozdzielczą niż oko lewe.

W całym zakresie kątów wartości częstotliwości progowej dla prawego oka są wyższe lub porównywalne z wynikami dla oka lewego, a krzywa trendu przebiega wyżej. Oznacza to krótszy efektywny czas integracji i lepszą wrażliwość na szybkie bodźce migotania. Różnica ta mieści się w typowych granicach asymetrii międzypółkulowej i osobniczej zmienności funkcji wzrokowych.

5. Dopasowanie funkcji trendu wskazuje na gładką, paraboliczną zależność częstotliwości progowej od kąta.

Maksimum w centrum pola widzenia oraz spadek im dalej od osi fiksacji jest zgodny z teorią sumowania czasowego i różnic w strukturze siatkówki.

6. **Niepewności pomiarowe są zdominowane przez czynniki psychofizyczne (typ A).**

Charakter decyzji percepcyjnej o przejściu wrażenia migotania w światło ciągłe prowadzi do rozrzutu wyników, który odzwierciedla wewnętrzną zmienność reakcji badanego.

7. **Niepewność instrumentalna częstotliwości ma stały i niewielki udział w całkowitej niepewności.**

Standardowa niepewność typu B (ok. 0.58 Hz) pozostaje mniejsza od typowych niepewności statystycznych większości pomiarów.

8. **Otrzymane wyniki pozostają w zgodzie z teorią widzenia fotopowego, prawem Blocha oraz prawem Ferry–Portera.**

Najwyższa rozdzielczość czasowa występuje w centrum pola widzenia, a obszary peryferyjne wymagają niższych częstotliwości do uzyskania wrażenia ciągłego światła ze względu na dłuższe czasy integracji receptorów.